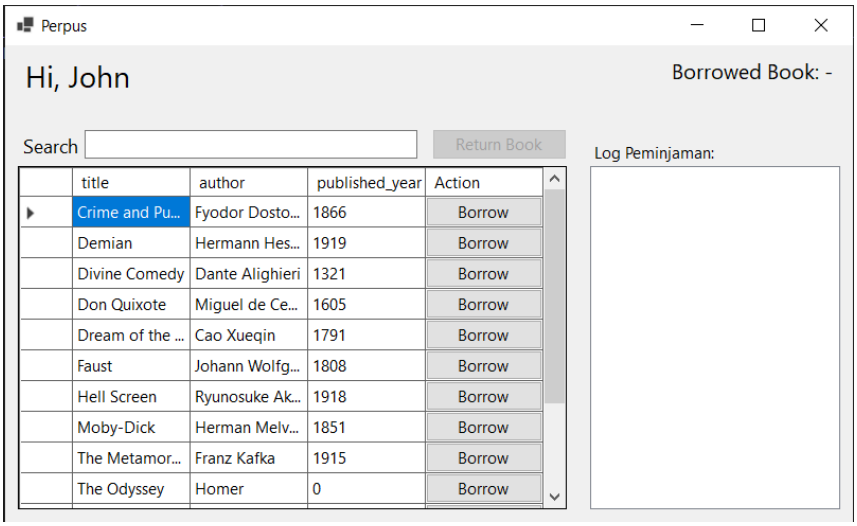
Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya
Jl. Ngagel Jaya Tengah 73 - 77, Surabaya 60284
Telp. (031) 5027920 Fax. (031) 5041509

Laboratorium	: L-304	Praktikum	: Visual Programming
Waktu	: Kamis, 15.30 – 18.00	Jurusan	: S1 - Informatika
Minggu Ke	: 7	Tanggal	: 5 November 2026
Materi	: MASTER + Transaction	Jenis Soal	: Materi dan Tugas

MATERI (TOTAL: 35)

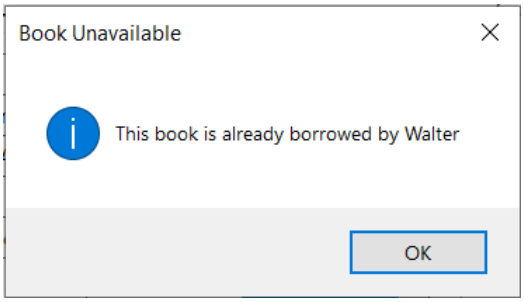
Buatlah program perpus sesuai dengan tampilan berikut.

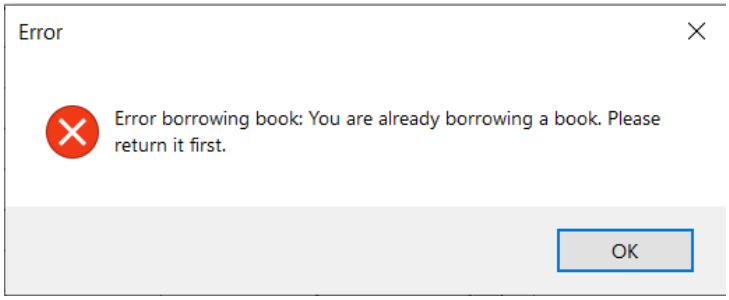


Tampilan terdiri dari label nama user, label buku yang dipinjam, search textBox, button return book, dataGridView, dan listBox. Nama user yang ditampilkan harus dari variable yang akan menjadi user yang dipakai selama program berjalan. DataGridView hanya menampilkan title, author, published_year dan button borrow. Button return book dienable saat user sedang meminjam buku, jika ditekan kembalikan buku. DatarGridView bisa melakukan search berdasarkan title.

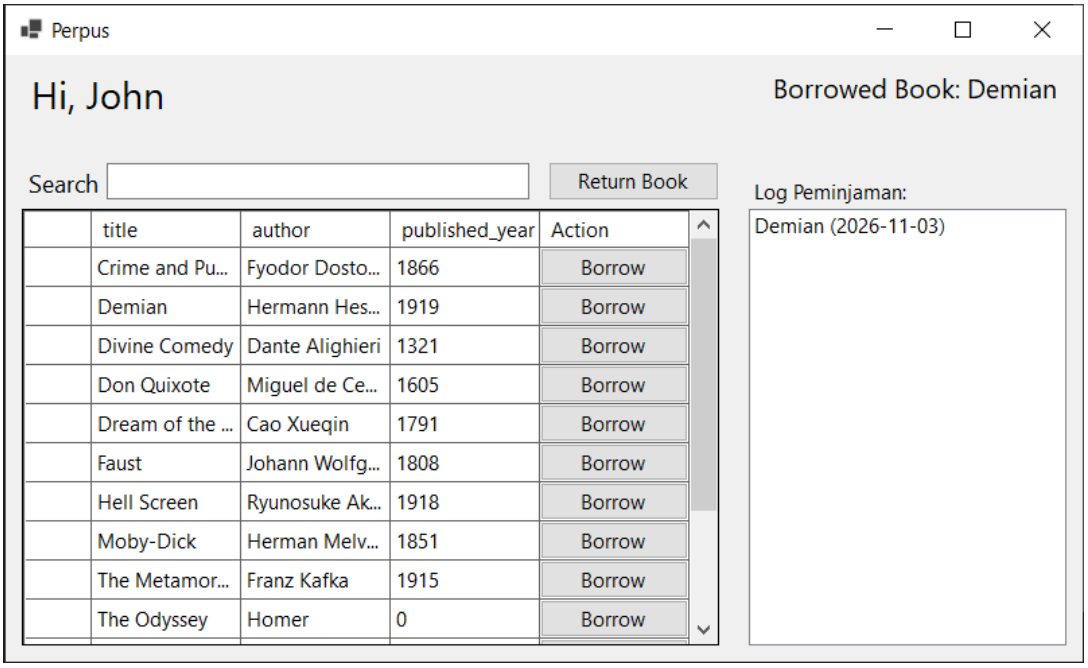
Pinjam Buku

User bisa meminjam buku dengan menekan button borrow dari dgv, berikan pengecekan user tidak meminjam buku yang lain dan buku tidak dipinjam user lain. Pengecekan **WAJIB** menggunakan transaksi dan try catch. Transaksi mencakup update borrowed_book user, update borrowed_by book, insert log_peminjaman, dan semua pengecekannya.





Ketika buku berhasil dipinjam, masukan ke log_peminjam di database dan listBox akan diisi berdasarkan log_peminjaman user dengan format nama dan tanggal seperti contoh di bawah.



DILARANG MENGGUNAKAN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN PADA MINGGU INI
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI MATERI : 0

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

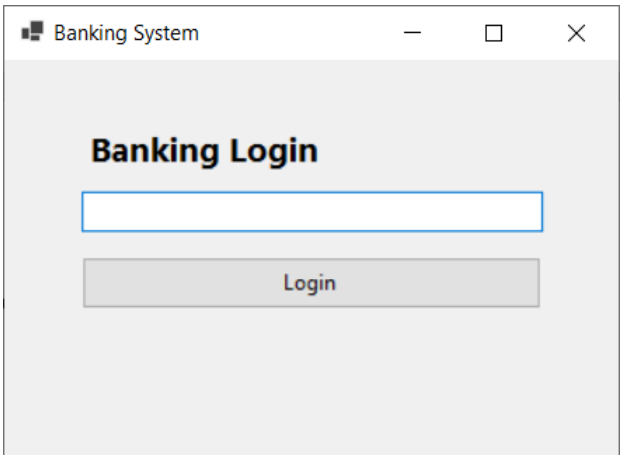
- **Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file materi, apabila tidak dikumpulkan maka materi tidak akan diperiksa.**
- **Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.**
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

MATERI : 35

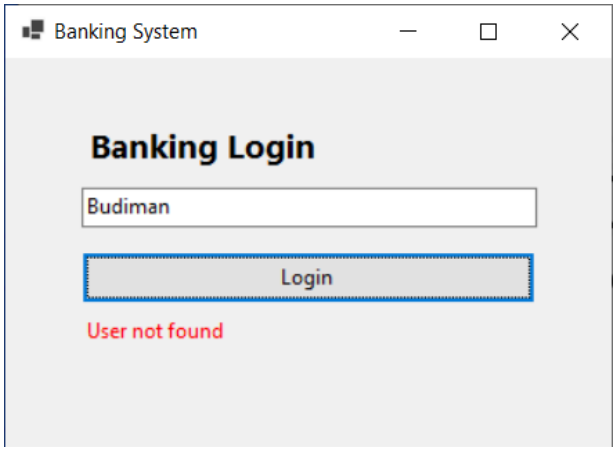
SCORE	KRITERIA
Tampilan dan Data (10)	
0/3	Menampilkan nama user dan buku yang sedang dipinjam sesuai user
0/3	DataGridView menampilkan data buku dari database dengan kolom title, author, published_year, dan button borrow
0/2	Button return book sesuai kondisi peminjaman user
0/2	Menampilkan riwayat peminjaman user pada ListBox dengan format nama dan tanggal
Search Buku (4)	
0/4	Pencarian buku berdasarkan title berjalan dengan benar dan menampilkan hasil yang sesuai
Peminjaman Buku (10)	
0/3	User dapat meminjam buku melalui button borrow pada DataGridView
0/3	Terdapat pengecekan agar user tidak dapat meminjam buku lain ketika masih memiliki pinjaman aktif
0/3	Terdapat pengecekan agar buku yang sedang dipinjam user lain tidak dapat dipinjam
0/1	Data peminjaman berhasil disimpan ke database
-20/0	Menggunakan transaksi pada peminjaman buku
Pengembalian Buku (6)	
0/2	Button return book hanya dapat digunakan ketika user memiliki pinjaman aktif
0/2	Pengembalian buku berhasil memperbarui status peminjaman pada database
0/2	Setelah pengembalian, tampilan buku yang dipinjam dan status button return book diperbarui dengan benar
Log Peminjaman (5)	
0/3	Riwayat peminjaman berhasil dicatat ke tabel log_peminjaman ketika buku dipinjam
0/2	ListBox menampilkan riwayat peminjaman berdasarkan user aktif dan diperbarui setelah peminjaman berhasil
Total : 35	

TUGAS (TOTAL = 25)

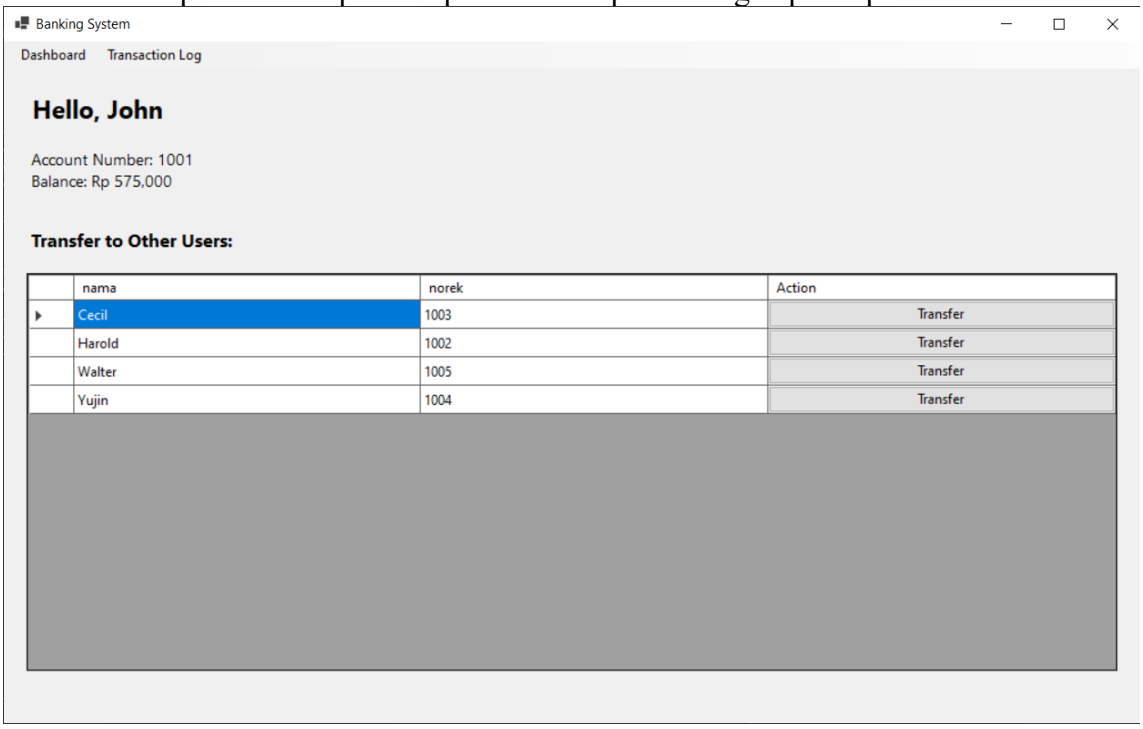
Buatkan program perbankan simple. Database sudah diberikan, **WAJIB** gunakan database **pv_tugas_m7**. **Tidak boleh dynamic.**



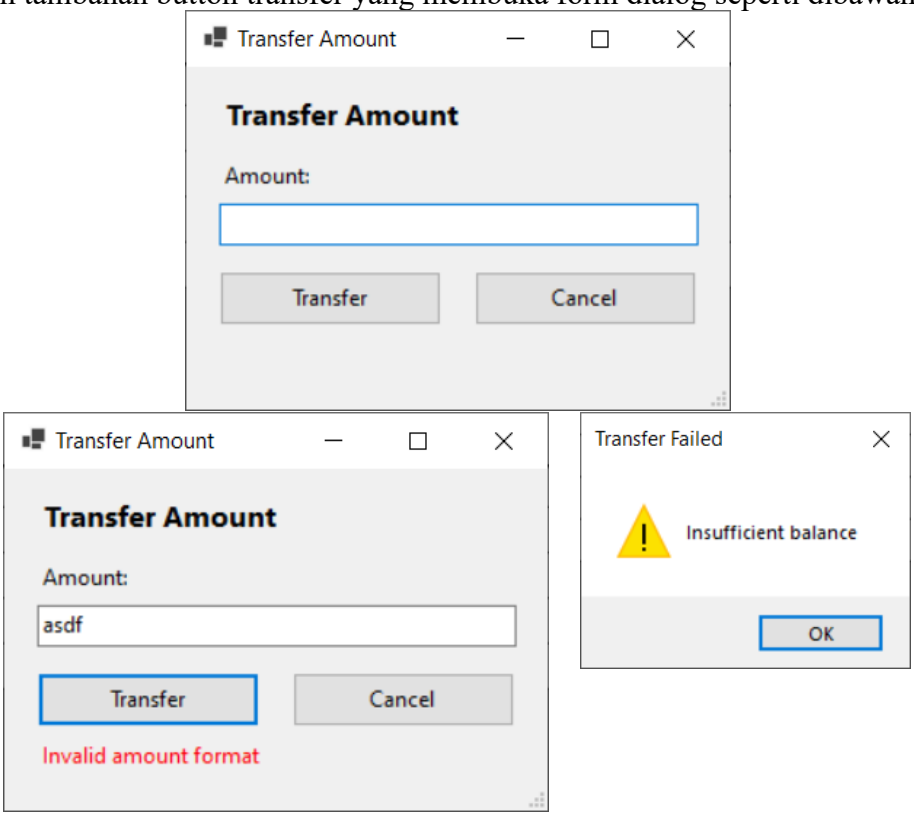
Program akan dimulai dengan Form Login. Pada form ini bisa memilih user yang akan dipakai untuk masuk ke form selanjutnya sesuai dengan nama yang ada di database. Jika user tidak ditemukan tampil label merah seperti di bawah.



Ketika nama user ditemukan di database, pindahkan ke form berikutnya dengan user yang dimasukan. Pada form ini terdapat menustrip untuk pindah antar panel dengan panel pertama Dashboard.

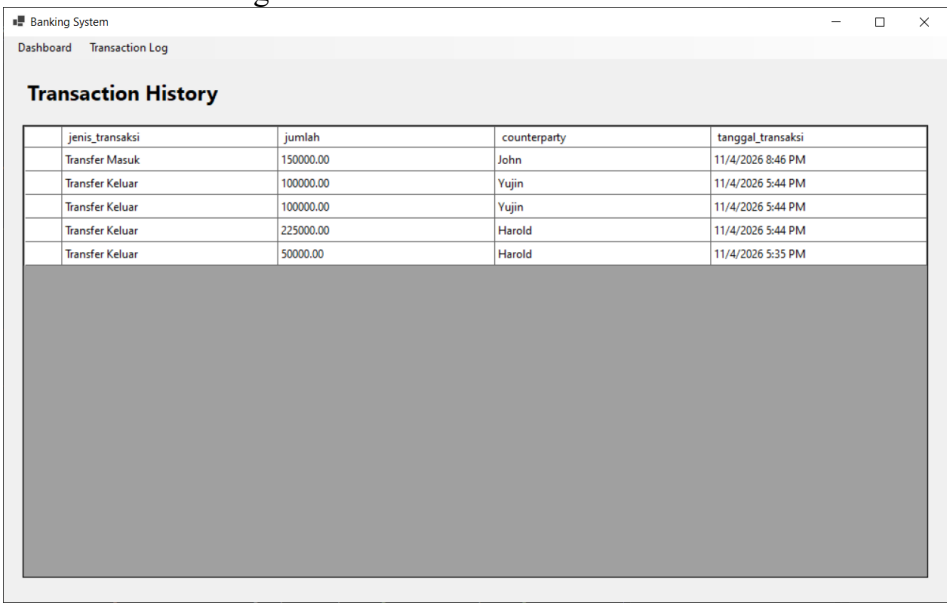


Dashboard
Di panel ini terdapat info user berupa nama, account number, dan balance user, dan dataGridView berisi user lainnya dengan tambahan button transfer yang membuka form dialog seperti dibawah.



Berikan pengecekan uang tidak dibawah 0 dan tidak lebih dari balance user. Transfer akan insert dua kali berupa transfer keluar untuk user yang mengirim dan transfer masuk untuk user yang menerima dan juga melakukan update pada balance kedua user. Semua ini wajib masuk kedalam satu transaction. Tampilkan pengecekan seperti dengan contoh.

Transaction Log
Panel ini menampilkan log transaksi keluar masuknya uang milik user sendiri diurutkan berdasarkan tanggal transaksi descending.



Ketika form ini tutup kembalikan ke halaman login.

DILARANG MENGGUNAKAN KONSEP MAUPUN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI TUGAS: 0

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- **Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file tugas, apabila tidak dikumpulkan maka tugas tidak akan diperiksa.**
- **Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.**
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

TUGAS : 25

SCORE	KRITERIA
Login User (5)	
0/2	Dapat login dengan user yang sesuai berdasarkan nama
0/1	Menampilkan label berwarna merah apabila user tidak ditemukan
0/2	Berhasil berpindah ke form utama dengan membawa data user yang dipilih
UI (6)	
0/2	Menggunakan menustrip dengan benar
0/2	Menampilkan informasi user aktif berupa nama, account number, dan balance sesuai database
0/2	DataGridView menampilkan user lain dari database beserta button transfer
Transfer (9)	
0/2	Button transfer pada DataGridView dapat membuka form dialog transfer dengan user penerima yang sesuai
0/1	Melakukan validasi jumlah transfer, yaitu jumlah harus lebih dari 0 dan tidak melebihi balance pengirim
0/1/3	Berhasil melakukan insert dua data transaksi, yaitu transfer keluar untuk pengirim dan transfer masuk untuk penerima 1: Jika eror atau hanya salah satu
0/3	Update balance pengirim dan penerima sesuai
Other (5)	
0/2	DataGridView pada transaction log/history sesuai contoh
0/2	Pengecekan sesuai contoh
0/1	Dapat kembali ke form login jika form utama ditutup
Div 2	Jika tidak menggunakan transaction dengan benar atau database error/gagal
Mod 2	Jika dynamic
Total : 25	

Menyetujui	Mengetahui	Penyusun Soal
(Dr. Hendrawan Armanto, S.Kom., M.Kom.) Koordinator Kuliah	(Grace Levina Dewi, M.Kom.) Koordinator Laboratorium	(Gilbert Antonius Wijaya) Asisten